

Khám phá và biểu diễn trực quan cơ sở Toán học trong Luận án Tiến Sĩ

Nguyễn Hòa

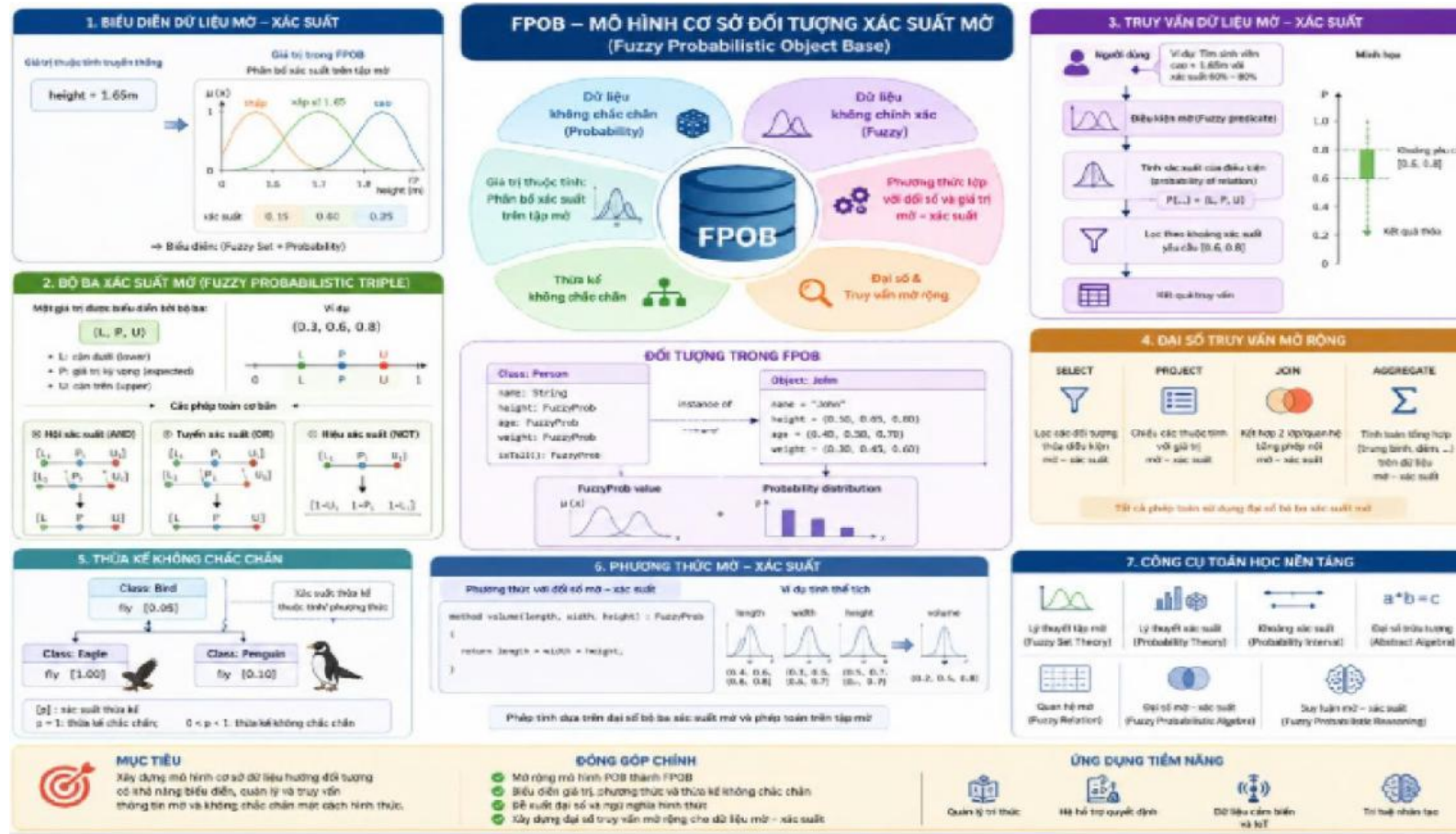
Used with permission from A. Prof. Hoa

MỘT MÔ HÌNH CƠ SỞ ĐỐI TƯỢNG
XÁC SUẤT MỜ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH - Năm 2008

Khám phá quan hệ giữa các bài toán trong LATs và các công cụ toán học NCS sử dụng để giải bài toán



Bảng tổng hợp: Bài toán $\leftrightarrow$ Công cụ $\leftrightarrow$ Toán học nền tảng

Bài toán	Công cụ (trong FPOB)	Toán học nền tảng
Biểu diễn dữ liệu mờ – xác suất (ví dụ: chiều cao không chắc chắn)	Fuzzy Set + Probability distribution; biểu diễn bằng hàm thuộc và phân phối xác suất	Lý thuyết tập mờ (Fuzzy Set Theory), Lý thuyết xác suất (Probability Theory)
Mô hình hóa dữ liệu không chắc chắn	Bộ ba xác suất mờ (Fuzzy Probabilistic Triple: L, P, U)	Đại số mờ, xác suất khoảng (Interval probability), logic mờ
Thực hiện phép toán trên dữ liệu mờ-xác suất (AND, OR, NOT)	Toán tử logic mờ mở rộng trên bộ ba (L, P, U)	Logic mờ (Fuzzy Logic), xác suất kết hợp (joint probability), đại số Boolean mở rộng
Biểu diễn đối tượng không chắc chắn (ví dụ: Person, Eagle, Penguin)	Lớp (Class), thuộc tính kiểu FuzzyProb	Lập trình hướng đối tượng + xác suất, mô hình xác suất phân cấp
Truy vấn dữ liệu mờ – xác suất	Fuzzy predicate, tính độ thỏa mãn, lọc theo ngưỡng xác suất	Logic vị từ mờ (Fuzzy Predicate Logic), xác suất có điều kiện
Đại số truy vấn mở rộng (SELECT, PROJECT, JOIN, AGGREGATE)	Đại số quan hệ mở rộng cho dữ liệu mờ-xác suất	Đại số quan hệ (Relational Algebra), xác suất trên cơ sở dữ liệu
Kết hợp dữ liệu mờ và xác suất trong tính toán	Phương thức tích hợp mờ-xác suất (FuzzyProb method)	Lý thuyết tích hợp (Integration of uncertainty), xác suất Bayes, suy luận mờ
Thừa kế trong môi trường không chắc chắn	Kế thừa với xác suất (ví dụ: khả năng “fly”)	Xác suất có điều kiện, mô hình Bayesian, lập trình hướng đối tượng
Phân tích và suy luận trên dữ liệu không chắc chắn	Suy luận mờ-xác suất, mô phỏng truy vấn	Fuzzy reasoning, probabilistic reasoning, Bayesian inference
Ứng dụng: hỗ trợ quyết định, IoT, AI	Hệ FPOB tổng thể	Khoa học dữ liệu, học máy, lý thuyết quyết định